Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине

«Основы теории оптимального управления»

Выполнили: Салженикин Д.А.
Группа: ИУ1-72Б

Проверил: Звягин Ф.В.

Работа выполнена: 25/12/2024
Отчет сдан: 26/12/2024
Оценка:

2.3-1. Задача

Гармонический осциллятор имеет следующее описание:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\omega_n^2 x_1 + u \end{cases} \tag{1}$$

a. Дискредитируйте объект с использованием периода дискретизации T

b. С дискретным объектом свяжите функционал

$$J = \frac{1}{2}\left[s_1(x_N^1)^2 + s_2(x_N^2)^2 \right] + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1}\left(q_1(x_k^1)^2 + q_2(x_k^2)^2 + ru_k^2 \right) \tag{2}$$

где состояние $x_k = \left[x_k^1, x_k^2 \right]^T$. Напишите уравнения для цифрового оптимального регулятора.

c. Напишите подпрограмму MATLAB для моделирования динамики объекта и используйте время подпрограмма отклика *lsim.m* для получения траекторий состояния с нулевым входом

d. Напишите подпрограмму MATLAB для вычисления и сохранения оптимальных коэффициентов усиления управления и для обновления управления u_k с учетом текущего состояния x_k.

Дискредитируйте объект с использованием периода дискретизации *T*:

В матричном виде система будет иметь вид:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$A_C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & 0 \end{pmatrix} \tag{3}$$

$$B_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Получаем матрицы A и B системы после дискретизации:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\omega_n T & \dfrac{\sin\omega_n T}{\omega_n} \\ -\omega_n \sin\omega_n T & \cos\omega_n T \end{pmatrix}$$
$$B = \begin{pmatrix} 1 - \dfrac{\cos\omega_n T}{\omega_n^2} \\ \dfrac{\sin\omega_n T}{\omega_n} \end{pmatrix} \quad (4)$$

Функционал и дискретный объект:

Запишем весовые матрицы в следующем виде:

$$S \geq 0,\ Q \geq 0,\ r > 0,\ R = r.$$

$$Q = \begin{pmatrix} q_1 & 0 \\ 0 & q_2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$S_N = \begin{pmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{pmatrix}$$

Цифровой регулятор задается следующими уравнениями:

Для $k < N$:

$$S_k = A^T(S_{k+1} - S_{k+1}B(B^T S_{k+1}B + r)^{-1}B^T S_{k+1})A + Q,$$
$$K_k = (B^T S_{k+1}B + r)^{-1}B^T S_{k+1}A \quad (6)$$
$$u_k = -K_k x_k$$

Моделирование системы без управления:

Пусть $\omega_n = 1,\ T = 0.1,\ N = 100,\ x_0 = [2 \quad 1]^T$. Также зададим Q, S, R, r:

$$R = r = 2$$

$$Q = \begin{bmatrix} 15 & 0 \\ 0 & 15 \end{bmatrix} \tag{7}$$

$$S_N = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

Траектории движения объекта при отсутствии управления представлены на рисунке 1.

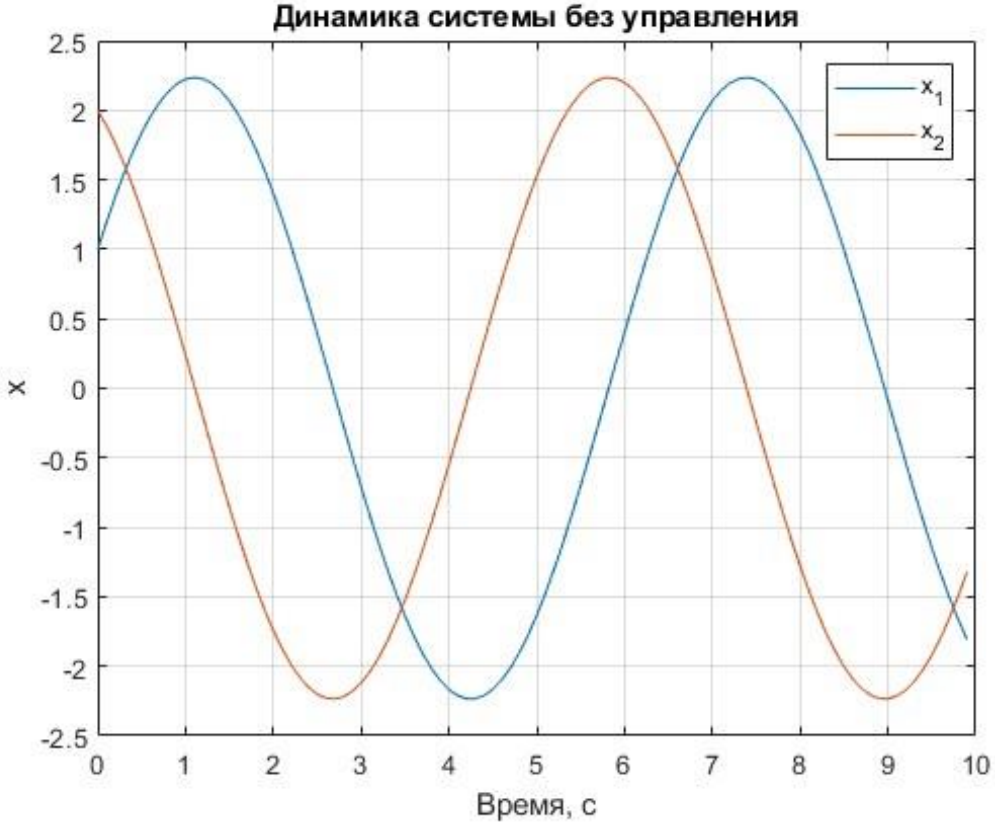


Рисунок 1 — Траектории движения системы при нулевом входе

На графике видно, что, когда управление отсутствует, система демонстрирует осцилляционное поведение. Система колеблется с постоянной амплитудой, что соответствует динамике свободного движения системы. Движение описывает гармонические колебания, что ожидаемо для системы с параметрами, представленными в модели.

Моделирование системы с управления:

Траектория движения объекта с управлением представлена на рисунке 2.

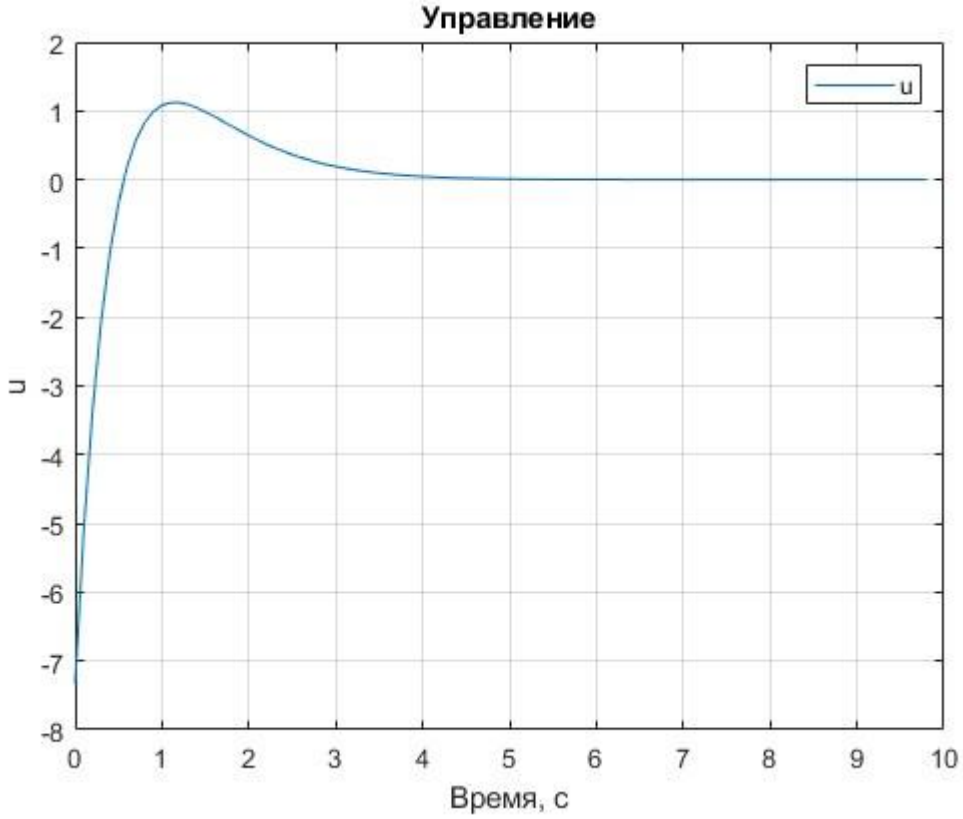


Рисунок 2 — Оптимальное управляющее воздействие

На графике видно, что управление интенсивно воздействует на начальных этапах и стремится к нулю с увеличением времени. Это соответствует уменьшению ошибки отклонения от желаемой траектории, так как управление "затухает" по мере достижения целевого состояния.

Динамика с оптимальным управлением представлена на рисунке 3.

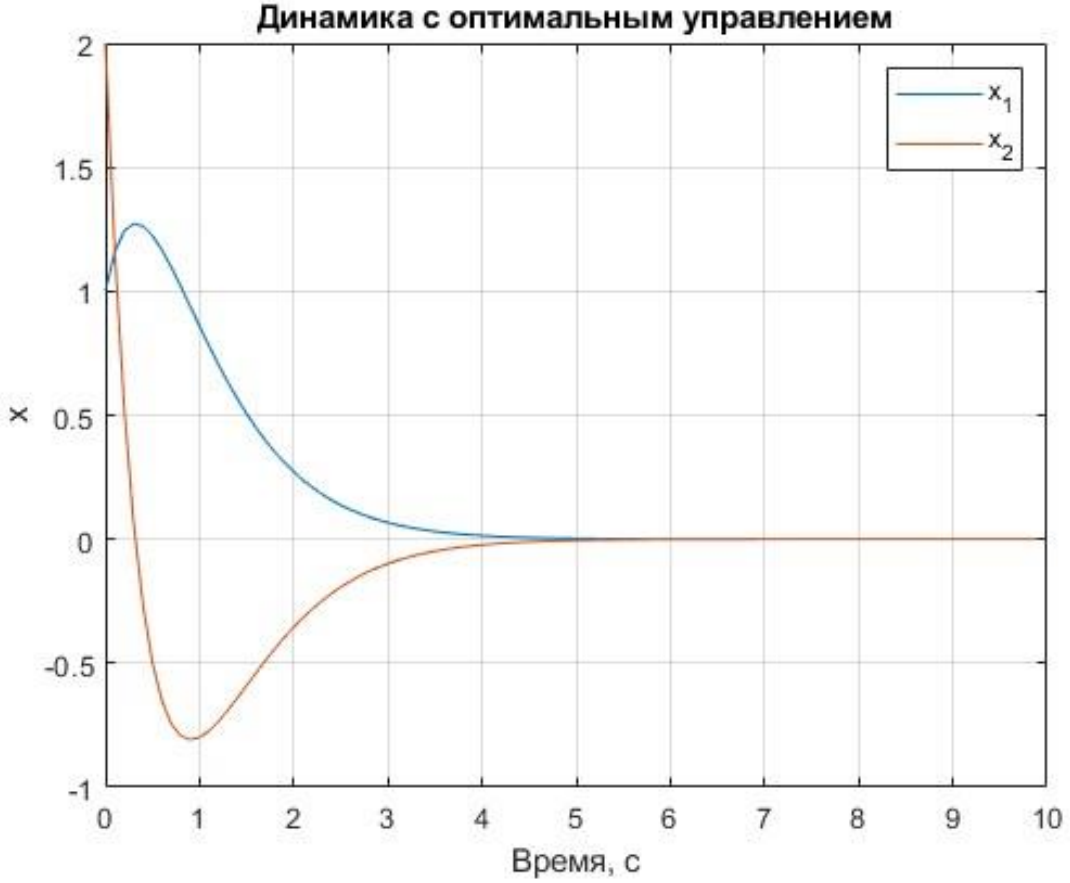


Рисунок 3 — Траектории системы при оптимальном управляющем воздействии

На графике видно, что с управлением система быстро достигает заданного состояния и стабилизируется. Система приходит к нулю практически без колебаний, что свидетельствует о правильной настройке весовых коэффициентов Q и R в критерии оптимальности.

Использование оптимального управления эффективно подавляет колебания и быстро приводит систему к заданной цели. Это подтверждается значительным снижением амплитуды и стабилизацией переменных состояния по сравнению с системой без управления.

2.3-2. Цифровое управление неустойчивой системой

Повторите предыдущую задачу для:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = a^2 x_1 + bu \end{cases} \tag{8}$$

Дискредитируйте объект с использованием периода дискретизации *T*:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$A_C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a^2 & 0 \end{pmatrix} \tag{9}$$

$$B_C = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$$

Дискретизируем систему:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & T \\ a^2 T & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \frac{T^2}{2} \\ bT \end{pmatrix} \tag{10}$$

Моделирование системы без управления:

Пусть начальное состояние системы $a = 2,\ b = 5, T = 0.1, N = 100, x_0 = [1 \quad 2]^T$ и весовые матрицы функционала имеют вид:

$$R = r = 2$$

$$Q = \begin{bmatrix} 15 & 0 \\ 0 & 15 \end{bmatrix} \tag{11}$$

$$S_N = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

Траектории движения объекта при отсутствии управления представлены на рисунке 4.

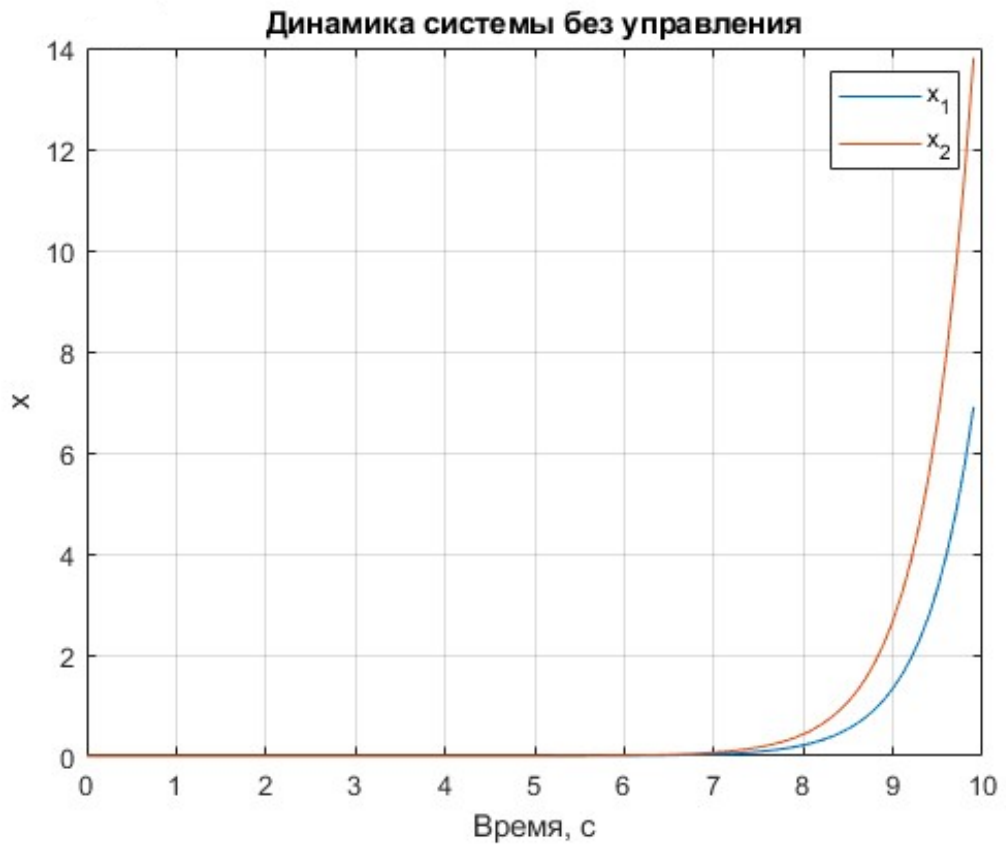


Рисунок 4 — Траектории движения системы при нулевом входе

На графике видно, что, траектории движения системы при нулевом входе растут экспоненциально, что свидетельствует об нестабильности системы без управления. Система не ограничена никакими внешними воздействиями, что приводит к неограниченному увеличению амплитуды состояния. Это результат выбранных параметров матриц A и B.

Моделирование системы с управления:

Траектория движения объекта с управлением представлена на рисунке 5.

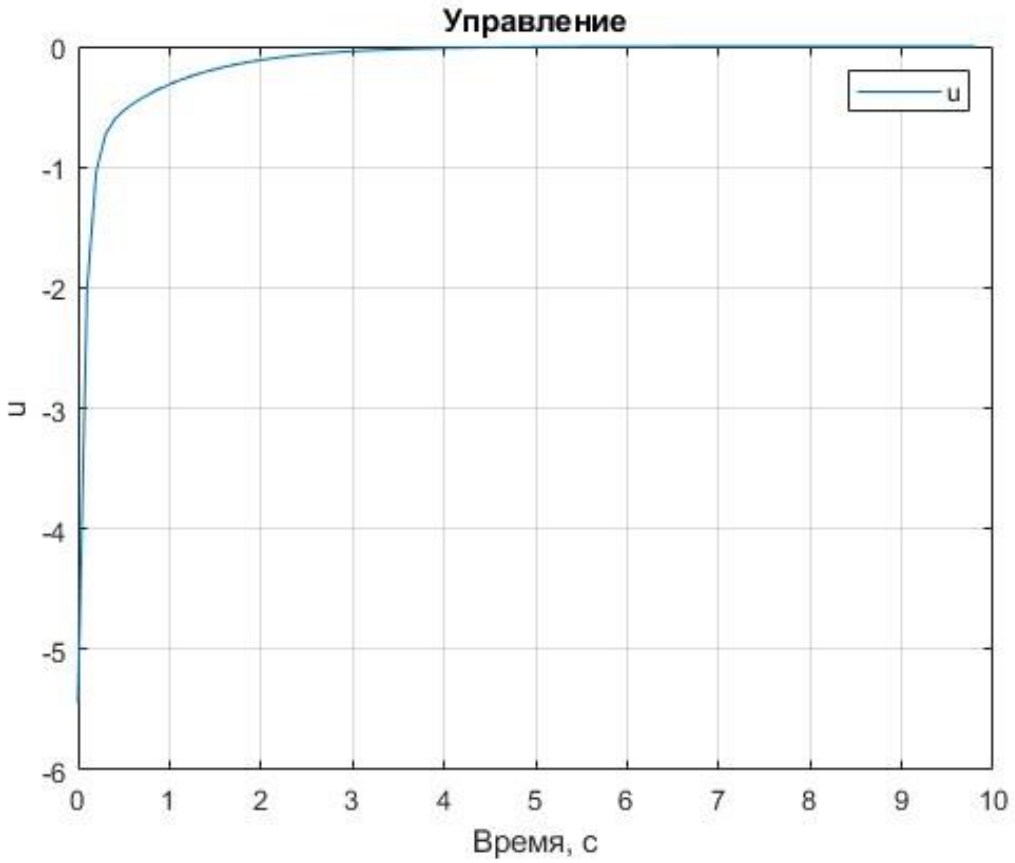


Рисунок 5 — Оптимальное управляющее воздействие

На графике видно, что управляющее воздействие начинается с высокой интенсивности и быстро снижается, стабилизируясь близко к нулю. Это поведение говорит о том, что управление направлено на быстрое подавление нестабильности системы и приведение её в устойчивое состояние.

Динамика с оптимальным управлением представлена на рисунке 6.

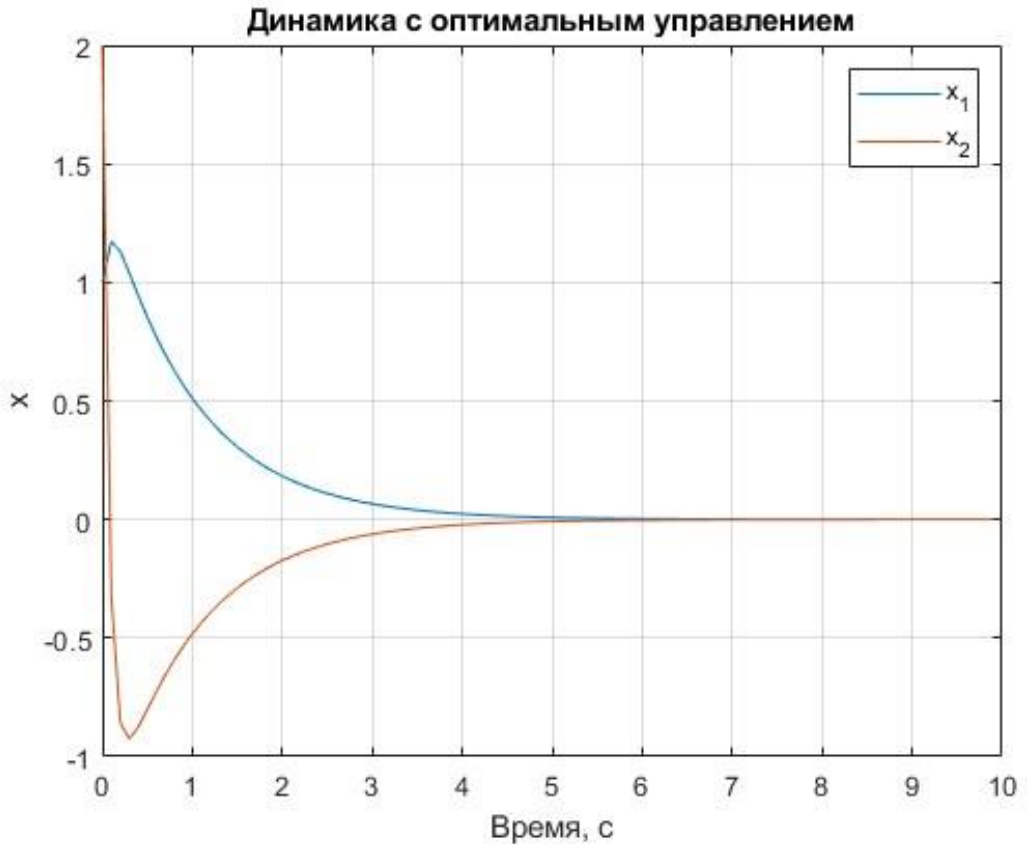


Рисунок 6 — Траектории системы при оптимальном управляющем воздействии

На графике видно, что при использовании оптимального управления система быстро стабилизируется. Система становится стабильной, достигая заданных значений без заметных колебаний. Время стабилизации такое же, как и в предыдущей задаче.

Без управления система является неустойчивой и демонстрирует экспоненциальный рост состояния. Оптимального управления эффективно стабилизирует систему и приводит её к заданным значениям. Управление минимизирует расходы энергии за счёт быстрого затухания управляющего сигнала.

2.3-3. Цифровой регулятор с взвешиванием внутреннего произведения состояние – вход

Изменить регулятор в задаче 2.3.1, чтобы в функционале были слагаемые:

$$v_1 x_k^1 u_k + v_2 x_k^2 u_k , \tag{12}$$

где v_1 и v_2 - скалярные веса.

Дискредитируйте объект с использованием периода дискретизации *T*:

Система имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\omega_n^2 x_1 + u \end{cases} \tag{13}$$

В дискретном матричном виде система представляется следующим образом:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \omega_n T & \dfrac{\sin \omega_n T}{\omega_n} \\ -\omega_n \sin \omega_n T & \cos \omega_n T \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 - \dfrac{\cos \omega_n T}{\omega_n^2} \\ \dfrac{\sin \omega_n T}{\omega_n} \end{pmatrix} \tag{14}$$

Функционал и дискретный объект:

В общем виде функционал имеет вид:

$$J = \frac{1}{2} x_N^T S_N x_N + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} \begin{bmatrix} x_k^T & u_k^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_k & T_k \\ T_k^T & R_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_k \\ u_k \end{bmatrix} \tag{15}$$

Распишем часть функционала в соответствии с условием задачи:

$$\begin{bmatrix} x_k^T & u_k^T \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Q_k & T_k \\ T_k^T & R_k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_k \\ u_k \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} x_k^1 & x_k^2 & u_k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} q_1 & 0 & t_1 \\ 0 & q_2 & t_2 \\ t_1 & t_2 & r \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_k^1 \\ x_k^2 \\ u_k \end{bmatrix} = \tag{16}$$

$$= q_1(x_k^1)^2 + q_2(x_k^2)^2 + 2t_1 x_k^1 u_k + 2t_2 x_k^2 u_k + r u_k^2$$

Отсюда следует:

$$T_k = T = \begin{bmatrix} 0.5v_1 \\ 0.5v_2 \end{bmatrix} \tag{17}$$

Запишем формулу для нахождения коэффициентов регулятора:

$$\begin{aligned} &S_k = \overline{A}^T (S_{k+1} - S_{k+1}B(B^T S_{k+1}B + r)^{-1} B^T S_{k+1})\overline{A} + \overline{Q} \\ &k < N \\ &K_k = (B^T S_{k+1}B + r)^{-1}(B^T S_{k+1}\overline{A} + T^T), \quad k < N \\ &u_k = -K_k x_k, \quad k < N \end{aligned} \tag{18}$$

где $\overline{A} = A - Br^{-1}T^T, \quad \overline{Q} = Q - Tr^{-1}T^T$

Пусть $\omega_n = 2,\ T = 0.1, N = 100, x_0 = [1 \quad 2]^T$ и

$$\begin{aligned} &R = r = 2 \\ &S_N = \begin{bmatrix} s_1 & 0 \\ 0 & s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \\ &Q = \begin{bmatrix} q_1 & 0 \\ 0 & q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 0 \\ 0 & 15 \end{bmatrix} \\ &T = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow v_1 = v_2 = 6 \end{aligned} \tag{19}$$

Моделирование системы без управления:

Изменение движения объекта при отсутствии управления представлены на рисунке 7.

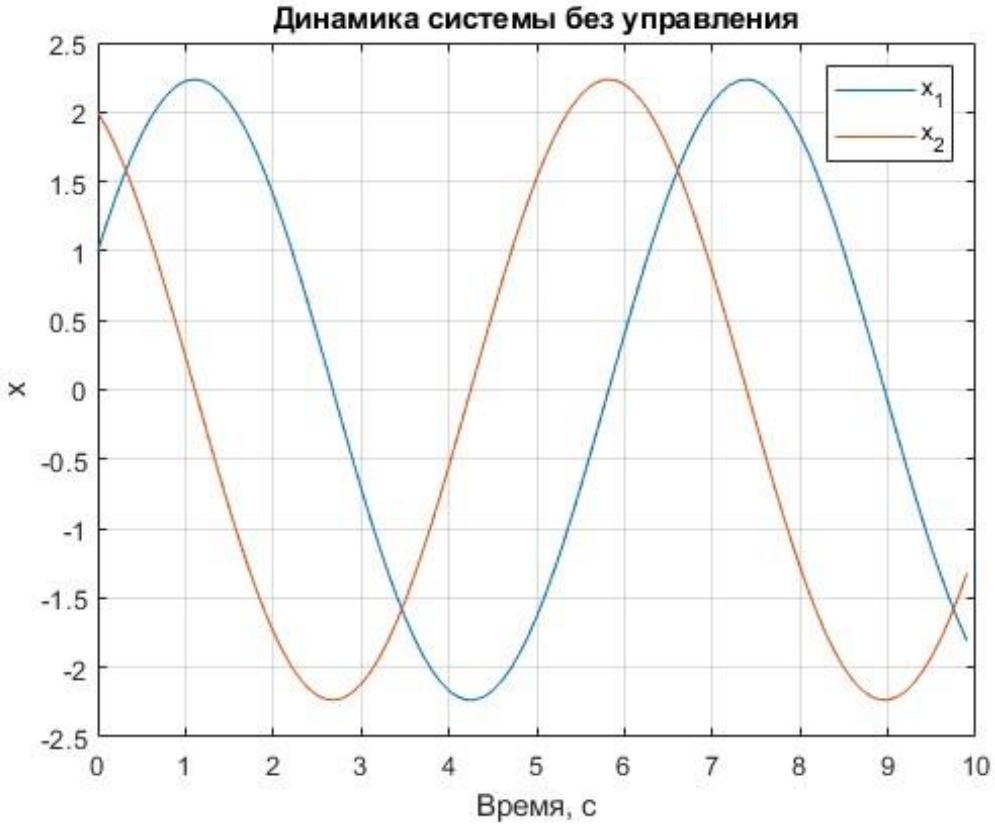


Рисунок 7 — Траектории движения системы при нулевом входе

На графике видно, что, когда управление отсутствует, система демонстрирует осцилляционное поведение. Система колеблется с постоянной амплитудой, что соответствует динамике свободного движения системы. Движение описывает гармонические колебания, что ожидаемо для системы с параметрами, представленными в модели.

Моделирование системы с управления:

Траектория движения объекта с управлением представлена на рисунке 8.

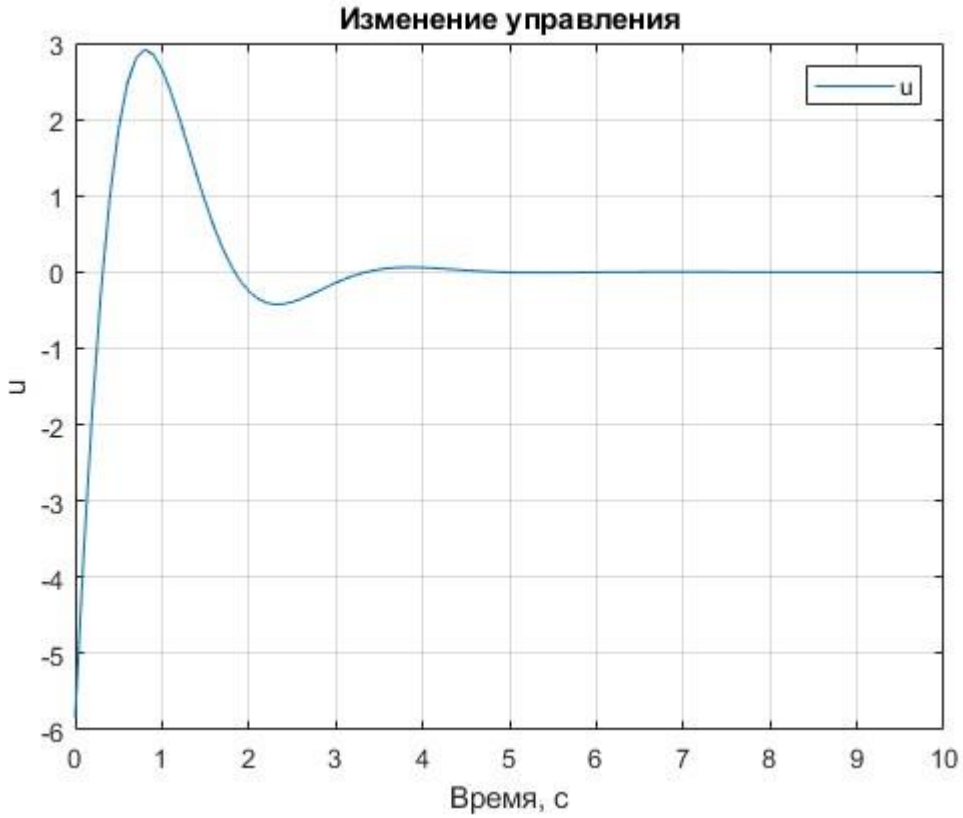


Рисунок 8 — Оптимальное управляющее воздействие

На графике видно, что управляющее воздействие сначала резко возрастает, достигая пика в начальный момент времени, а затем постепенно уменьшается, стабилизируясь около нуля. Оптимальное управление активно воздействует на систему в начале, чтобы быстрее подавить начальные отклонения, и затем минимизирует энергозатраты, сходя к нулю.

Динамика с оптимальным управлением представлена на рисунке 9.

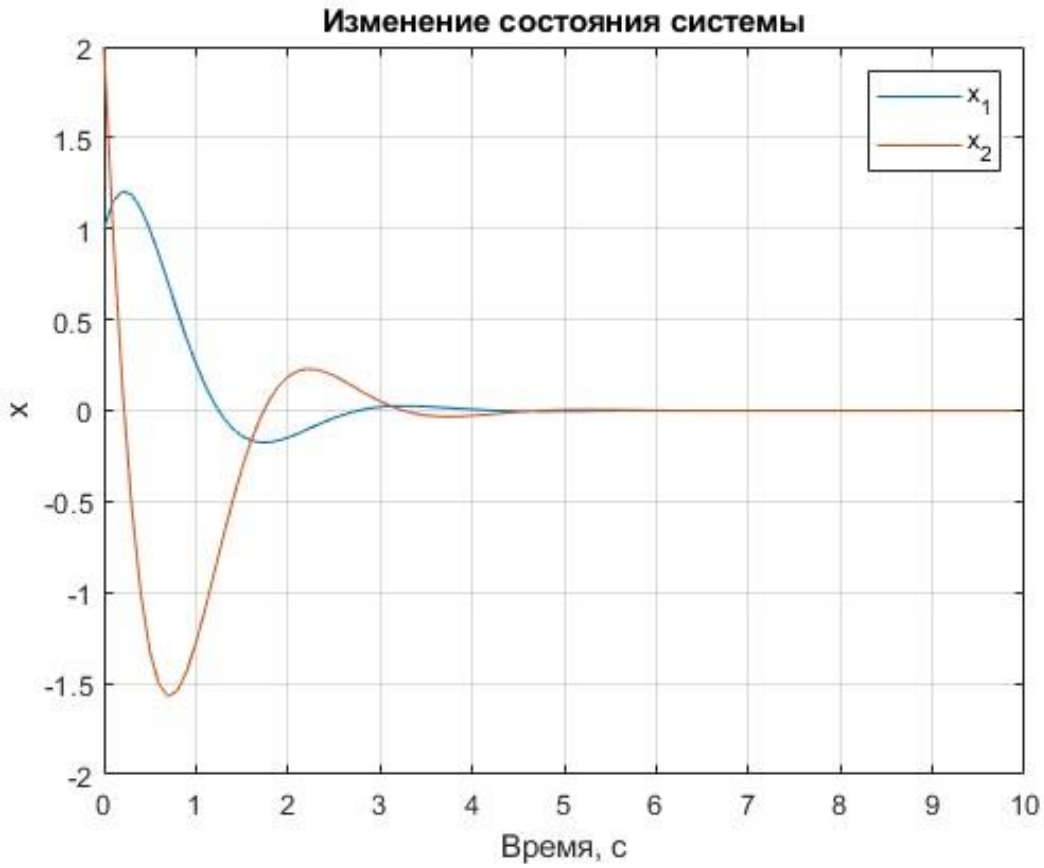


Рисунок 9 — Траектории системы при оптимальном управляющем воздействии

На графике видно, что введенное управление позволяет стабилизировать систему. Состояние быстро сходятся к нулю. В отличие от графика без управления, система переходит в равновесное состояние за относительно короткий промежуток времени. Управление эффективно подавляет колебания и стабилизирует систему.

Без управления система остается в состоянии периодических колебаний. Управление эффективно стабилизирует систему, причем характер управления ориентирован на быстрое подавление начальных отклонений. Интенсивное начальное воздействие обеспечивает быструю стабилизацию, что выгодно для задач с жесткими требованиями по времени.

2.3-4. Общая подпрограмма цифрового управления

Для общего вида объекта, не зависящего от времени и функционала, как в таблице 2.2-1 использовать MATLAB для написания m-файлов для подсчета и хранения оптимальных коэффициентов усиления обратной связи Kk. Таблица 2.2-1 представлена на рисунке 10.

TABLE 2.2-1 Discrete Linear Quadratic Regulator (Final State Free)

System model:

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k, \quad k > i$$

Performance index:

$$J_i = \frac{1}{2} x_N^{\mathrm{T}} S_N x_N + \frac{1}{2} \sum_{k=i}^{N-1} (x_k^{\mathrm{T}} Q_k x_k + u_k^{\mathrm{T}} R_k u_k)$$

Assumptions:

$$S_N \geq 0, \quad Q_k \geq 0, \quad R_k > 0, \qquad \text{and all three are symmetric}$$

Optimal feedback control:

$$S_k = A_k^{\mathrm{T}}[S_{k+1} - S_{k+1} B_k (B_k^{\mathrm{T}} S_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k^{\mathrm{T}} S_{k+1}] A_k + Q_k,$$

$$k < N, \ S_N \text{ given}$$

$$K_k = (B_k^{\mathrm{T}} S_{k+1} B_k + R_k)^{-1} B_k^{\mathrm{T}} S_{k+1} A_k, \quad k < N$$

$$u_k = -K_k x_k, \quad k < N$$

$$J_i^* = \tfrac{1}{2} x_i^{\mathrm{T}} S_i x_i$$

Рисунок 10 — Таблица с описанием алгоритма

Исходя из таблицы было реализованы вычисление коэффициентов управления с помощью функции compute_gains, которая вычисляет коэффициенты Kk обратным ходом по методы Риккати. Матрица Pk обновляется от финального шага к началу. Для каждого шага вычисляется Kk. Код представлен ниже:

```
    function [K_hist, P] = compute_gains(A_seq, B_seq, Q_seq,
R_seq, Sf, steps, n_dim, m_dim)
        P = Sf;
```

```
    K_hist = zeros(n_dim, steps-1);

    for k = steps-1:-1:1
        A_k = A_seq(k*n_dim+1:(k+1)*n_dim, :);
        B_k = B_seq(k*n_dim+1:(k+1)*n_dim, :);
        R_k = R_seq(k*m_dim+1:(k+1)*m_dim, :);
        Q_k = Q_seq(k*n_dim+1:(k+1)*n_dim, :);
        K = (R_k + B_k' * P * B_k)^(-1) * (B_k' * P * A_k);
        K_hist(:, k) = K;
        P = Q_k + A_k' * P * A_k - (A_k' * P * B_k) * K;
    end
end
```

Также, моделирование системы выполнено с помощью Функция simulate_system использует вычисленные коэффициенты Kk для управления системой. Для каждого шага вычисляется uk по из таблицы, состояние следящего значения x обновляется по динамике системы. Код представлен ниже:

```
function [x_hist, u_hist] = simulate_system(A_seq, B_seq, K_seq, steps, n_dim, m_dim, dt, init_state)
    x = init_state;
    x_hist = zeros(n_dim, steps);
    x_hist(:, 1) = init_state;
    u_hist = zeros(m_dim, steps);
    t_vector = 0:dt:(steps-1)*dt;

    for k = 2:steps
        A_k = A_seq(k*n_dim+1:(k+1)*n_dim, :);
        B_k = B_seq(k*n_dim+1:(k+1)*n_dim, :);
        K_k = K_seq(:, k-1)';
        u_hist(:, k-1) = -K_k * x;
        x = A_k * x + B_k * u_hist(:, k-1);
        x_hist(:, k) = x;
    end

    figure;
```

```
    for i = 1:n_dim
        plot(t_vector, x_hist(i, :)) ;
        hold on;
    end
    hold off;
    xlabel('Время, с');
    ylabel('x');
    legend('x_1', 'x_2');
    title('Изменение состояния системы');
    grid on;

    figure;
    for i = 1:m_dim
        plot(t_vector, u_hist(i, :));
        hold on;
    end
    xlabel('Время, с');
    ylabel('u');
    legend('u');
    title('Изменение управления');
    grid on;
end
```

Моделирование системы с управления:

Траектория движения объекта с управлением представлена на рисунке 11.

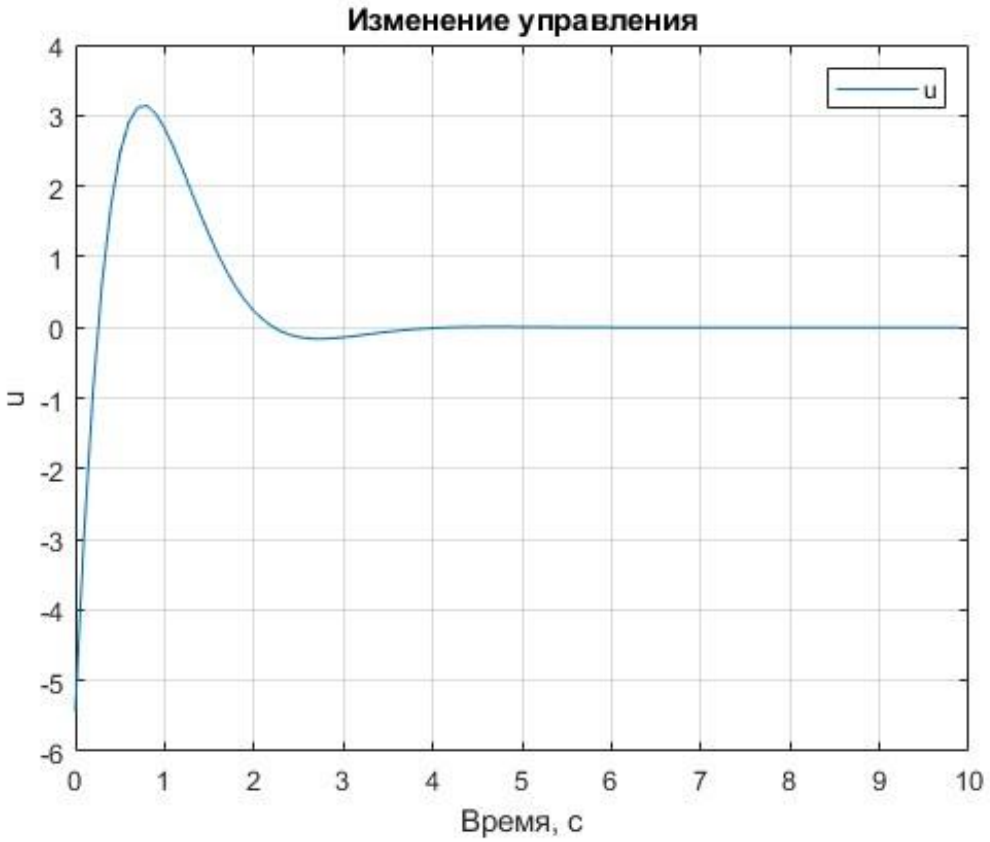


Рисунок 11 — Оптимальное управляющее воздействие

На графике видно, что управляющее воздействие достигает пика в начальный момент, что соответствует быстрому подавлению отклонений системы. После пика управление уменьшается, проходит через ноль и достигает состояния покоя без колебаний. Динамика управления указывает на эффективное использование ресурсов для стабилизации системы.

Динамика с оптимальным управлением представлена на рисунке 12.

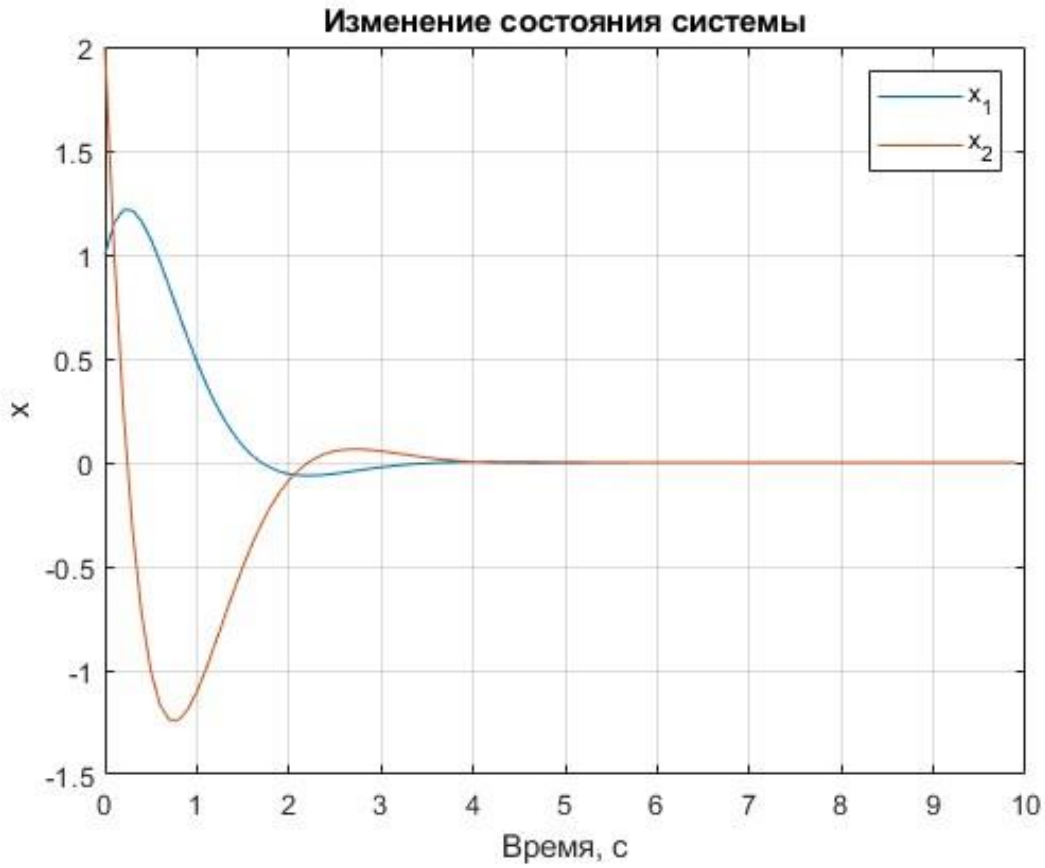


Рисунок 12 — Траектории системы при оптимальном управляющем воздействии

На графике видно, что управление обеспечивает быстрое подавление начальных возмущений и приводит систему к состоянию равновесия. Это подтверждает, что выбранный метод оптимизации работает корректно для данной системы. Состояния системы стабилизируется за минимально возможное время при разумных затратах на управление (как видно из графика управления на Рисунке 11).

Сравнение результатов из данных задач

- **Первая задача:** система демонстрировала затухающие колебания. Система стабилизировалась, но через несколько колебательных переходов. Это указывает на недостаточно "жесткое" управление, где система стремится к равновесию постепенно. Вероятно, значения матриц Q и R не обеспечивали приоритет быстрого подавления отклонений. Управляющее

воздействие демонстрировало значительные амплитуды и не сразу стабилизировалось. Это указывает на высокие энергозатраты управления

- **Вторая задача:** колебания состояния системы исчезли. Это улучшение связано с более сбалансированным выбором параметров весов в Q и R. Поведение системы стало более устойчивым. Управление стало менее затратным, амплитуды снизились, а воздействие быстрее затухало. Это связано с более удачным выбором параметров.
- **Третья задача:** состояние системы достигало нуля практически мгновенно, без колебаний. Это явное улучшение управления, где выбор параметров минимизировал энергозатраты и обеспечивал высокую точность. Указанный результат демонстрирует влияние алгоритма с высокими значениями весов в матрице R, что минимизировало воздействие управления. Управление достигло своего оптимума: пики воздействия уменьшились, а амплитуды стали минимальными. Важно отметить, что управление практически сразу затухало.
- **Четвертая задача:** графики показали наиболее "оптимизированное" поведение. Параметры Q и R обеспечили стабильность без колебаний, плавное и быстрое приближение состояний системы к нулю. Итоговые траектории полностью соответствуют задаче оптимального управления. Управляющее воздействие стало максимально эффективным. Пики амплитуд были чуть выше, чем в третьей задаче, но стабилизация достигалась быстрее и с минимальными затратами энергии**.**

Влияние параметров

Изменение параметров Q и R напрямую влияло на поведение системы и эффективность управления. Увеличение значений в Q акцентировало внимание на минимизации состояния системы. Увеличение R способствовало снижению энергозатрат управления.

Эффективность управления

Наиболее затратным управление оказалось в первой задаче, где присутствовали колебания как в траектории состояния, так и в управляющем

воздействии. Оптимальное соотношение затрат на управление и времени стабилизации было достигнуто в четвертой задаче.

Выводы

Проведённый анализ показал, что алгоритм линейного квадратичного регулятора позволяет эффективно управлять динамическими системами, минимизируя затраты на управление и обеспечивая быструю стабилизацию состояний. Постепенное изменение параметров матриц весов Q и R продемонстрировало, как можно балансировать между энергозатратами управления и скоростью достижения равновесия.

В первой задаче наблюдались затухающие колебания, что указывает на недостаточно оптимизированное управление. Во второй задаче система стала более устойчивой, с быстрым подавлением отклонений без колебаний. Третья задача показала наиболее энергоэффективное управление: траектории состояний достигали равновесия практически мгновенно, а затраты управления минимизировались. Четвёртая задача продемонстрировала оптимальное сочетание скорости стабилизации и энергозатрат управления, что делает её наиболее сбалансированной.

Использование таблицы алгоритма и параметров Q, R позволило наглядно продемонстрировать, как изменение критериев управления влияет на поведение системы. Это подчеркивает важность правильного выбора весов в задаче оптимального управления, чтобы достичь желаемого компромисса между точностью, энергозатратами и устойчивостью. Таким образом, задачи продемонстрировали, как метод может быть адаптирован к различным требованиям и ограничениям, что делает его универсальным инструментом для управления линейными системами.